PRODUCTO NO. 2

Reciba un cordial saludo de la Subdirección de Innovación Educativa de la Dirección General de Gestión de Calidad Educativa -DIGECADE- del Ministerio de Educación. Dirección: 7ma. calle 1-41 zona 10, Casa 17, 01010, Guatemala

REPORTE TÉCNICO SOBRE AVANCES DEL SISTEMA SIGEC

“Sistema Integral de Gestión de Embarazos y Casos”

Elaborado por: Brandon Adan López Jayes

“*Analista Desarrollador Técnico*”

Requerimiento: *No.* ***2026-9476***

Contrato Administrativo: *No.* ***186-1549-2026,*** *aprobado mediante Acuerdo Ministerial No.* ***1186-2026***

Renglón: *186 Servicios Técnicos*

Lugar: *Ciudad de Guatemala*

Fecha: *20 de Marzo del 2026*

ÍNDICE

1. Resumen Ejecutivo
1.1 Síntesis del estado actual del sistema

2. Alcance de la primera versión

3. Estado Actual del Sistema
3.1 Situación general del SIGEC
3.2 Nivel de avance global (%)
3.3 Cambios relevantes desde el último reporte

4. Actividades Realizadas en el Periodo
4.1 Funcionalidad de Usuario
4.2 Funcionalidad de Roles por Usuario
4.3 Estructura de los archivos

5. Progreso por Módulos
5.1 Pantalla de inicio
5.2 Pantalla de seguimiento
5.3 Pantallas de creación de quejas
5.4 Pantallas de dashboard
5.5 Pantallas de importación de datos
5.6 Pantallas de usuarios
5.7 Pantallas de perfil

6. Tecnologías Implementadas

7. Estructura de Base de Datos
7.1 Entidades principales
7.2 Relaciones del sistema
7.3 Modelo relacional
7.4 Control de acceso basado en roles (RBAC)

8. Conclusión

RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento tiene como objetivo exponer de manera general los avances alcanzados en el desarrollo del sistema de gestión y seguimiento de casos de niñas embarazadas, el cual se encuentra actualmente en una fase activa de construcción y mejora continua.

A la fecha, el equipo de desarrollo continúa trabajando en la consolidación de una primera versión completamente funcional del sistema, cuyo propósito principal es facilitar el control, monitoreo y administración integral de cada caso registrado. Este sistema busca no solo centralizar la información, sino también optimizar los procesos de seguimiento, validación y toma de decisiones por parte de las unidades involucradas.

Tal como se ha evidenciado en reportes previos, uno de los avances más significativos ha sido el desarrollo del apartado visual (interfaz de usuario), el cual ha sido diseñado tomando en consideración las sugerencias y observaciones proporcionadas por los administradores del proceso. Estas mejoras han permitido lograr una experiencia más intuitiva, accesible y alineada a las necesidades operativas del personal encargado del uso del sistema.

En este sentido, se ha dado un paso importante hacia la culminación del proyecto, fortaleciendo tanto la estructura visual como la organización de los módulos principales. No obstante, es importante destacar que el presente reporte no constituye aún una documentación oficial definitiva, debido a que diversos procesos continúan en fase de desarrollo y ajustes.

Durante el avance del proyecto, se han identificado oportunidades de mejora que han derivado en cambios estratégicos dentro del sistema. Estas modificaciones han sido necesarias para garantizar una mejor adaptación de los módulos pendientes, así como para asegurar la coherencia y eficiencia en la integración de todas las funcionalidades. Dichos cambios responden a la necesidad de construir una herramienta robusta, flexible y alineada a los requerimientos reales de los usuarios finales.

Actualmente, el equipo se encuentra enfocado en el fortalecimiento de las funcionalidades del lado del backend, asegurando la correcta lógica del sistema, la integridad de los datos y la estabilidad de los procesos internos. De igual forma, se continúa trabajando en la estructuración y optimización de la base de datos, elemento clave para garantizar un manejo adecuado, seguro y escalable de la información.

Como parte de las siguientes etapas, se contempla la finalización de los módulos pendientes, la integración completa de todos los componentes del sistema y la realización de pruebas funcionales que permitan validar su correcto desempeño en escenarios reales. Asimismo, se prevé la elaboración de la documentación oficial una vez que el sistema alcance un nivel de madurez adecuado.

En conclusión, el proyecto presenta avances sólidos y constantes, evidenciando un progreso significativo hacia la implementación de una solución tecnológica que contribuirá de manera efectiva al control y seguimiento de los casos. El compromiso del equipo de trabajo se mantiene enfocado en garantizar la calidad, funcionalidad y sostenibilidad del sistema en su versión final.

1.1 Síntesis del estado actual del sistema

En Desarrollo: Actualmente, se continúa enfocado en el desarrollo del módulo de usuarios, el cual representa una de las piezas fundamentales del sistema. Este trabajo abarca desde la implementación del proceso de autenticación (login), hasta la creación, edición e inactivación de usuarios, garantizando así un control adecuado sobre quiénes pueden acceder al sistema y qué acciones pueden realizar dentro del mismo.

Además, se ha identificado la necesidad de llevar un registro detallado de todas las acciones relacionadas con los usuarios, no solo con fines operativos, sino también como parte de un proceso de auditoría del sistema. Esto implica documentar eventos como la creación de cuentas, actualizaciones de información y cada inicio de sesión realizado. Contar con este tipo de trazabilidad permitirá tener un mayor control sobre el comportamiento del sistema y facilitará la identificación de posibles errores, inconsistencias o configuraciones inadecuadas en el futuro.

En este sentido, también se está trabajando en el diseño e implementación de tablas específicas dentro de la base de datos que permitan almacenar este historial de actividades. Estas estructuras serán clave para garantizar la integridad de la información y proporcionar herramientas de monitoreo que contribuyan a la seguridad y confiabilidad del sistema.

Por el momento, estos esfuerzos se encuentran en desarrollo activo, ya que se busca asegurar que cada componente funcione correctamente antes de avanzar a etapas posteriores. El enfoque actual está orientado a construir una base sólida que permita

escalar el sistema de manera ordenada y eficiente, manteniendo siempre buenas prácticas de desarrollo y control.

Principales avances del periodo: Asimismo, se ha logrado avanzar significativamente en la construcción de la interfaz gráfica del sistema, la cual ya se encuentra en una etapa bastante funcional y visualmente clara. Dentro de esta interfaz, uno de los elementos principales es la visualización del mapa de Guatemala, el cual permite identificar con facilidad cada uno de los departamentos y municipios del país. Esta herramienta no solo cumple una función visual, sino que también facilita la navegación y el filtrado de la información, permitiendo consultar casos específicos según la localidad seleccionada.

A partir de este mapa, el usuario puede enfocarse en áreas concretas y obtener datos más precisos, lo que resulta de gran utilidad para el análisis territorial de los casos. Esto permite tener una mejor comprensión de cómo se distribuyen los registros en las diferentes regiones del país y facilita la toma de decisiones basadas en ubicación geográfica.

Adicionalmente, se han incorporado diferentes componentes gráficos que complementan la visualización de la información. Entre ellos, se incluyen barras estadísticas que muestran el porcentaje de niñas menores y mayores de 13 años, lo cual ayuda a tener una perspectiva más clara sobre la segmentación por edad dentro de los casos registrados. Estas gráficas permiten interpretar los datos de forma rápida y sencilla, sin necesidad de revisar información extensa.

En la parte inferior de la interfaz, se ha integrado una barra vertical que representa la evolución de los casos a lo largo del tiempo. Esta funcionalidad permite observar en qué fechas han sido actualizados los registros, facilitando el análisis del crecimiento o disminución de los casos mes a mes. De esta manera, se puede llevar un seguimiento más ordenado y visualizar tendencias que podrían ser relevantes para la toma de decisiones.

Por otro lado, también se cuenta con una gráfica tipo dona interactiva, la cual permite visualizar de forma dinámica el estado actual de los casos. A través de esta herramienta, es posible identificar el porcentaje de casos que se encuentran en proceso, los que están pendientes y aquellos que ya cuentan con un resultado. Además, esta información puede filtrarse según el departamento o municipio, lo que brinda una visión más específica y detallada de la situación en cada región.

En conjunto, todos estos elementos contribuyen a que la plataforma no solo sea funcional, sino también intuitiva y fácil de utilizar, permitiendo que los usuarios puedan interpretar la información de manera clara y tomar decisiones de forma más eficiente.

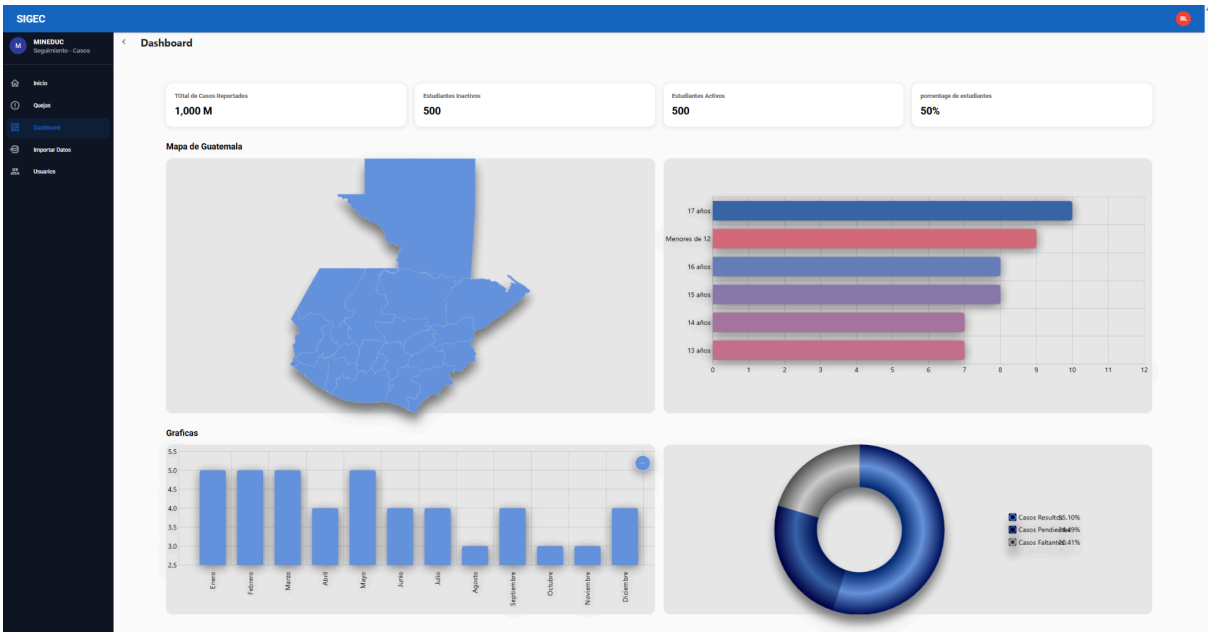


imagen relacionada al dashboard

ALCANCE DE LA PRIMERA VERSIÓN

Como alcance de la primera versión del sistema, se ha definido la implementación de los módulos más importantes y necesarios para garantizar su correcto funcionamiento. Esta primera fase está orientada principalmente a cubrir las necesidades esenciales del sistema, priorizando el registro, almacenamiento y gestión de la información de manera ordenada, segura y eficiente.

El enfoque inicial del desarrollo busca establecer una base sólida que permita centralizar los datos, asegurar su integridad y facilitar su consulta por parte de los usuarios. Asimismo, se pretende sentar las bases para futuras ampliaciones del sistema, las cuales serán abordadas en versiones posteriores, incorporando nuevas funcionalidades y mejoras de acuerdo con las necesidades identificadas durante el uso del sistema.

En este sentido, durante esta primera versión se contemplan los siguientes módulos principales:

- **Módulo de gestión de casos de niñas**, el cual permitirá el registro, seguimiento y actualización de la información relacionada con cada caso.
- **Módulo de quejas**, diseñado para la creación, registro y control de las quejas asociadas a los casos, facilitando su seguimiento y resolución.

- **Módulo de dashboard**, que permitirá la visualización de información estadística y análisis de datos mediante gráficas e indicadores clave.
- **Módulo de importación de datos**, el cual permitirá integrar información proveniente de otros sistemas o ministerios, optimizando el uso de datos existentes.
- **Módulo de usuarios**, encargado de la gestión de accesos, creación, edición e inactivación de usuarios dentro del sistema.
- **Módulo de perfil personal**, que permitirá a cada usuario gestionar y actualizar su información personal dentro de la plataforma.

Cada uno de estos módulos será evaluado y presentado más adelante con su respectivo porcentaje de avance, lo que permitirá tener una visión clara del progreso individual de cada componente dentro del sistema.

En conclusión, esta primera versión del sistema está enfocada en garantizar la operatividad básica y funcional del mismo, priorizando los elementos esenciales que permitirán su uso en un entorno real, y dejando abierta la posibilidad de evolución continua en futuras versiones

ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA

En el presente documento se describe el estado actual del sistema, evidenciando un avance significativo en comparación con el último reporte realizado. Durante este período, se han implementado mejoras importantes tanto en la estructura interna como en la integración con servicios externos, lo cual ha permitido optimizar el funcionamiento general y sentar bases más sólidas para futuras ampliaciones.

Uno de los principales avances ha sido la definición e implementación de una estructura de usuarios más organizada y funcional. Anteriormente, la gestión de usuarios no contaba con una segmentación clara, lo que podía generar dificultades en el control de accesos y en la asignación de responsabilidades dentro del sistema. En la actualidad, se ha establecido un esquema basado en roles, donde cada tipo de usuario posee permisos específicos de acuerdo con sus funciones. Esto permite tener un mayor control sobre las acciones que cada usuario puede realizar, garantizando así la seguridad y la integridad de la información.

Dentro de esta estructura, cada rol ha sido cuidadosamente definido para responder a las necesidades del sistema. Por ejemplo, existen usuarios con privilegios administrativos que pueden gestionar configuraciones generales, mientras que otros usuarios cuentan con permisos más limitados, enfocados únicamente en la consulta o el registro de información. Esta separación de funciones no solo mejora la organización interna, sino que también reduce el riesgo de errores o accesos indebidos. Además, facilita la escalabilidad del

sistema, ya que permite incorporar nuevos roles o modificar los existentes sin afectar la estabilidad general.

Otro aspecto relevante del avance es la integración con servicios externos, particularmente con el sistema ASISTE. Esta conexión ha resultado clave, ya que permite obtener datos actualizados sobre establecimientos educativos. La información que se obtiene a través de este servicio se encuentra enriquecida gracias a su integración con los equipos de TOMI y con la API proporcionada por la dirección DINFO del Ministerio de Educación. Es importante destacar que esta información se actualiza de forma mensual, lo cual garantiza que los datos utilizados por el sistema sean confiables y estén al día.

Para llevar a cabo esta integración, se ha implementado el uso de la tecnología GraphQL, la cual fue desarrollada originalmente por Facebook. Esta tecnología se caracteriza por su eficiencia y flexibilidad al momento de realizar consultas a otros servidores. A diferencia de otros métodos tradicionales, GraphQL permite solicitar únicamente la información necesaria, evitando así la sobrecarga de datos y mejorando significativamente los tiempos de respuesta. Esto resulta especialmente útil en sistemas que manejan grandes volúmenes de información, como es el caso del presente proyecto.

Además, todas las peticiones a servicios externos se realizan desde el backend del sistema, lo que añade una capa adicional de seguridad. De esta manera, se evita exponer directamente las credenciales o los puntos de acceso al cliente final, reduciendo posibles vulnerabilidades. Este enfoque también permite tener un mayor control sobre las solicitudes realizadas, facilitando el monitoreo y la gestión de errores en caso de que se presenten inconvenientes.

Cabe mencionar que estos avances han sido posibles gracias al trabajo conjunto del equipo de desarrollo y al apoyo recibido durante las reuniones realizadas en semanas anteriores. La colaboración entre los distintos integrantes ha permitido identificar áreas de mejora y proponer soluciones efectivas que se han ido implementando progresivamente.

De cara al futuro, se tiene previsto continuar ampliando las funcionalidades del sistema mediante el uso de nuevos endpoints. Estos permitirán facilitar aún más la gestión y operación del sistema SIGEC, optimizando procesos y reduciendo la carga de trabajo manual. La incorporación de estos recursos no solo mejorará la eficiencia, sino que también contribuirá a brindar una mejor experiencia a los usuarios finales.

En conclusión, el sistema ha experimentado un progreso notable en términos de organización, integración y seguridad. La implementación de una estructura de usuarios

basada en roles, junto con la adopción de tecnologías modernas como GraphQL y la conexión con servicios externos confiables, posiciona al sistema en un estado favorable para continuar su desarrollo. A medida que se sigan incorporando nuevas funcionalidades y mejoras, se espera que el sistema alcance un nivel aún mayor de eficiencia y utilidad dentro del entorno en el que opera.

2.1 Situación general del SIGEC

Actualmente, el desarrollo del sistema continúa apoyándose en el uso de las mismas tecnologías y librerías previamente seleccionadas, ya que han demostrado ser adecuadas para cumplir con los objetivos del proyecto. Desde el inicio, se tomó la decisión de trabajar con frameworks completos, lo cual ha permitido tener un mayor control sobre el desarrollo, especialmente en el frontend, donde la organización y la escalabilidad del código son aspectos fundamentales.

En el lado del frontend, se sigue utilizando Vue 3, específicamente mediante el enfoque basado en componentes. Esta metodología facilita la reutilización de código, mejora la organización del proyecto y permite desarrollar interfaces de usuario más dinámicas e interactivas. Gracias a esta estructura, cada parte de la aplicación puede ser gestionada de manera independiente, lo que simplifica tanto el mantenimiento como la incorporación de nuevas funcionalidades. Además, el uso de componentes contribuye a que el desarrollo sea más ágil y ordenado, permitiendo a los desarrolladores trabajar de forma más eficiente.

Por otro lado, en el backend se ha mantenido el uso de Express.js, un framework ampliamente utilizado en entornos de desarrollo con Node.js. Express ha permitido construir una base sólida para el sistema, facilitando la creación de rutas, la gestión de solicitudes y la implementación de lógica del servidor. Asimismo, se han incorporado diversas extensiones y herramientas complementarias, como express-validator, que ayudan a validar los datos que ingresan al sistema. Esto es especialmente importante para garantizar la integridad de la información y prevenir errores o posibles vulnerabilidades.

En cuanto a la autenticación de usuarios, se continúa utilizando el sistema de tokens mediante JSON Web Tokens (JWT). Esta tecnología permite gestionar de manera segura el inicio de sesión, almacenando la información esencial del usuario autenticado dentro del token. De esta forma, se logra mantener sesiones seguras sin necesidad de almacenar información sensible directamente en el servidor, lo cual mejora tanto la seguridad como el rendimiento del sistema.

Adicionalmente, en el frontend se ha implementado una estructura de desarrollo que resulta muy intuitiva y fácil de entender. Esta organización está diseñada para que cualquier desarrollador pueda integrarse al proyecto sin mayores dificultades, reduciendo así el tiempo de adaptación. En próximas demostraciones se podrá observar con mayor detalle cómo está estructurado el proyecto, evidenciando la claridad y el orden con el que se ha trabajado.

De igual manera, el backend cuenta con una estructura sólida y bien definida, pensada para facilitar la comprensión del código y su mantenimiento. Se ha optado por separar claramente elementos como las migraciones, los modelos y los seeders. Esta separación permite gestionar de mejor manera la base de datos, realizar cambios de forma controlada y mantener un registro claro de las modificaciones realizadas. Además, contribuye a que el código sea más limpio y organizado, lo que resulta fundamental en proyectos de mediana o gran escala.

Para la interacción con la base de datos, se está utilizando Sequelize, un ORM (Object-Relational Mapping) muy completo que permite conectar el backend con la base de datos de manera eficiente. Sequelize facilita la manipulación de datos mediante el uso de modelos, evitando la necesidad de escribir consultas SQL complejas directamente. Esto no solo agiliza el desarrollo, sino que también reduce la probabilidad de errores y mejora la portabilidad del sistema.

En conjunto, todas estas tecnologías y buenas prácticas han permitido avanzar significativamente en el desarrollo del proyecto. Se ha logrado construir una base sólida, tanto en el frontend como en el backend, lo cual garantiza estabilidad, seguridad y facilidad de mantenimiento. Este progreso representa un paso importante hacia la consolidación del producto final.

Finalmente, es importante destacar que todos estos avances contribuyen directamente a ofrecer un servicio de calidad, respaldando el trabajo realizado para la Subdirección de Innovación de DIGECADE del Ministerio de Educación. A medida que el proyecto continúe evolucionando, se espera seguir fortaleciendo estos aspectos, incorporando nuevas mejoras que permitan optimizar aún más el sistema y responder de manera eficiente a las necesidades planteadas.

2.2 Nivel de avance global (%)

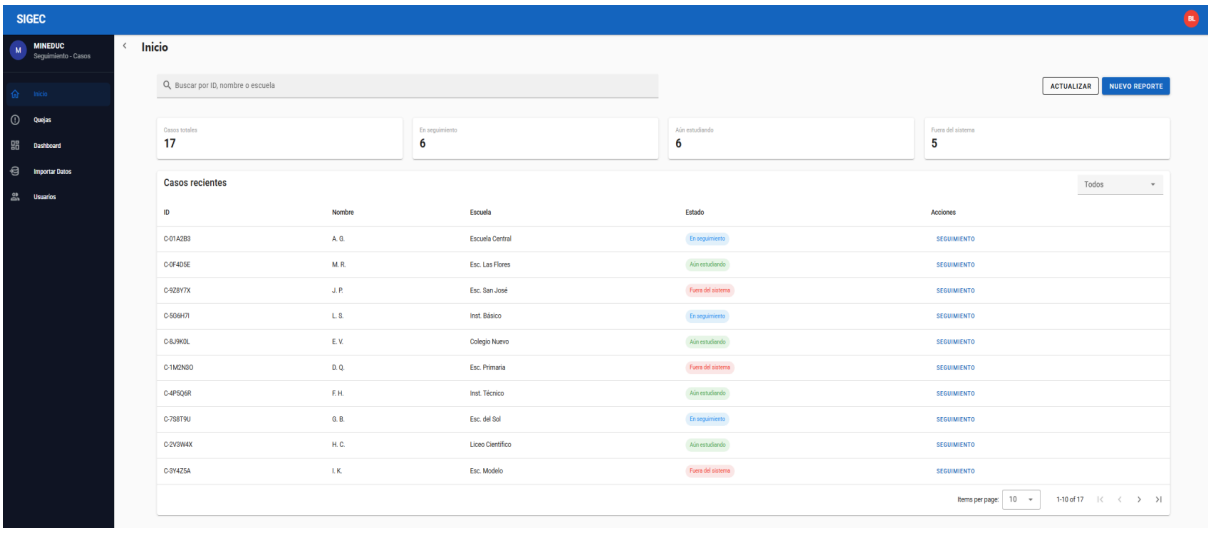
A continuación, se presenta un análisis del porcentaje actual de avance correspondiente a cada una de las vistas del sistema. Este apartado tiene como objetivo principal mostrar de manera clara el progreso general alcanzado desde el último reporte, permitiendo identificar qué áreas han tenido un mayor desarrollo y cuáles aún requieren atención o mejoras adicionales.

Para una mejor comprensión de la información, se hará uso de algunos términos técnicos fundamentales dentro del desarrollo de software, específicamente “frontend” y “backend”. Es importante aclarar que, cuando se hace referencia al frontend, se está hablando de todo el entorno visual con el que interactúa el usuario. Esto incluye las interfaces, los diseños, los formularios, los botones y, en general, todos los elementos gráficos que permiten al usuario utilizar el sistema de manera intuitiva.

Por otro lado, el término backend se refiere a todo el procesamiento interno que ocurre en el sistema, es decir, al conjunto de funciones, lógica de negocio y operaciones que se ejecutan del lado del servidor. Este componente es el encargado de gestionar la información, procesar solicitudes, validar datos y garantizar que todo funcione correctamente detrás de escena. Aunque el usuario no lo percibe directamente, el backend es esencial para el correcto funcionamiento del sistema.

El análisis del avance por vistas permite evaluar de manera más detallada el estado actual del proyecto. Cada vista representa una sección específica del sistema, por lo que medir su progreso en términos porcentuales facilita tener una visión más precisa del trabajo realizado. Además, este enfoque ayuda a organizar mejor las tareas pendientes, priorizando aquellas áreas que presentan menor nivel de desarrollo.

Asimismo, este seguimiento continuo del progreso contribuye a mantener un control más riguroso sobre el proyecto, permitiendo tomar decisiones informadas en cuanto a la planificación y distribución del trabajo. De esta manera, el equipo de desarrollo puede enfocar sus esfuerzos en mejorar tanto la experiencia del usuario en el frontend como la eficiencia y estabilidad del backend.



pantalla de inicio

Aquí como podemos observar hay una tabla bien intuitiva que nos permite ver el estado de cada caso independientemente

Módulo de Casos de Niñas Embarazadas

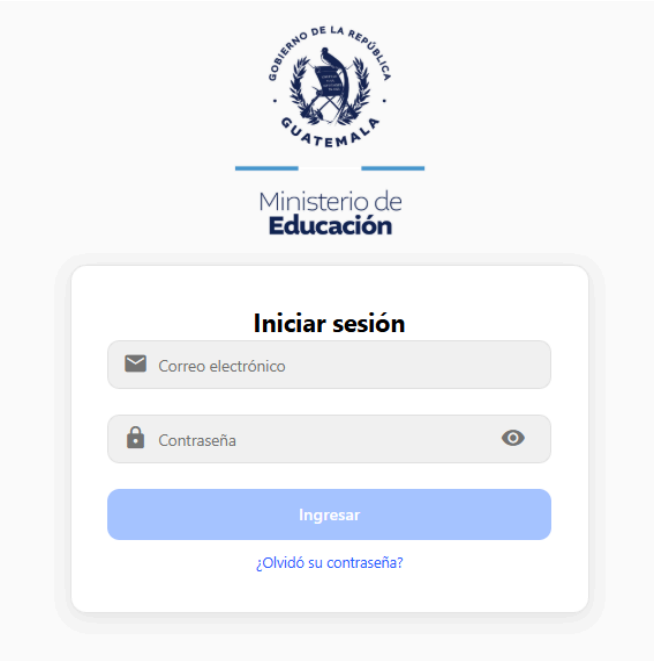
- ***50%*** **Frontend**
- ***20%*** **Backend**

Pantalla de Seguimiento

Aquí como podemos observar hay un apartado de seguimiento que nos ayuda como evidencia de la resolución de cada caso y además tener un estatus del proceso

Módulo de Seguimiento de los Casos

- ***75%*** **Frontend**
- ***20%*** **Backend**

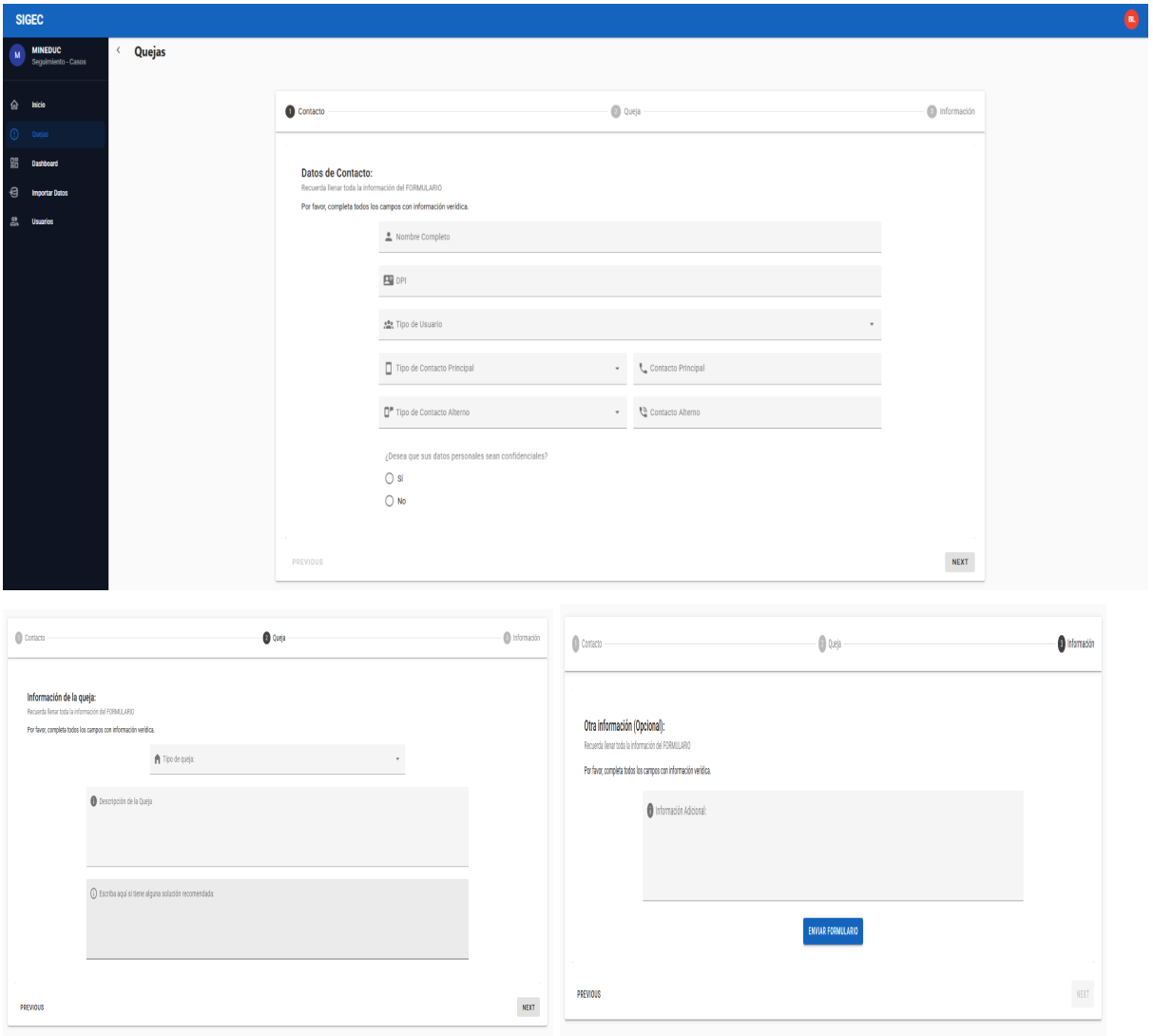


Pantalla de Seguimiento

Aquí como podemos observar hay un apartado de seguimiento que nos ayuda como evidencia de la resolución de cada caso y además tener un estatus del proceso

Módulo de Login

- ***75%*** **Frontend**
- ***20%*** **Backend**

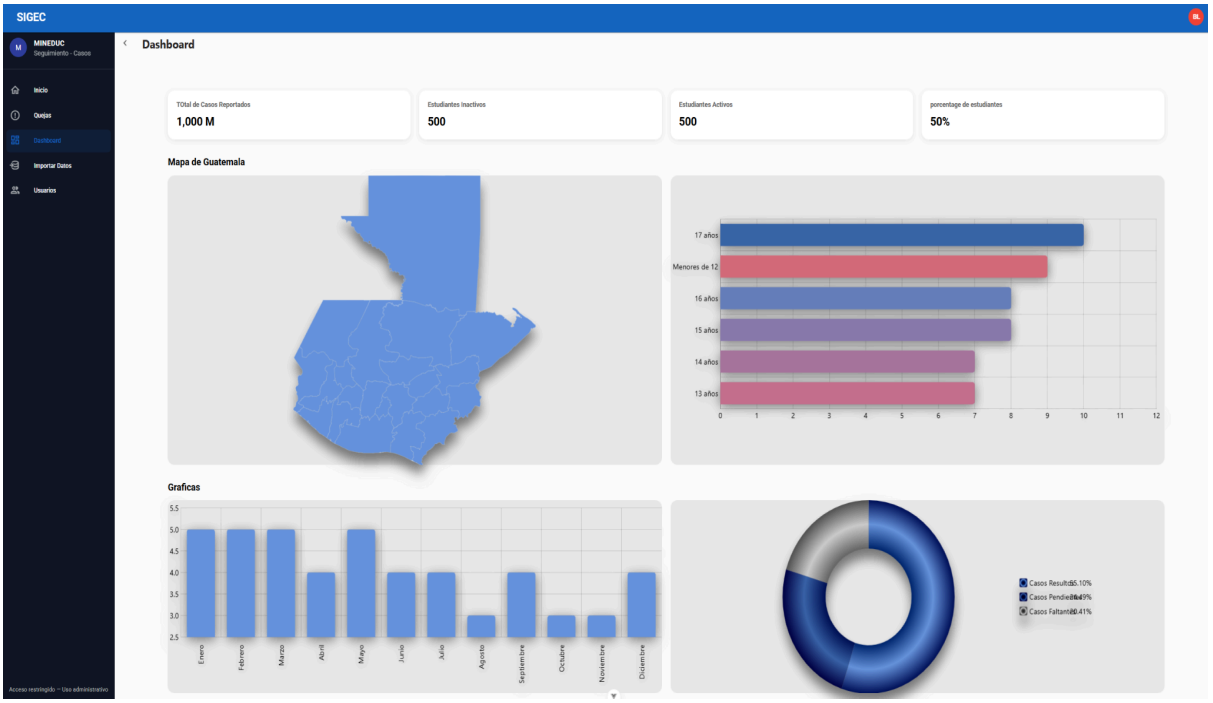


Pantallas de Creación de Quejas

Aquí como podemos observar hay un stepper que contiene campos necesarios para la creación de la queja

Módulo de Quejas

- ***100%*** **Frontend**
- ***20%*** **Backend**

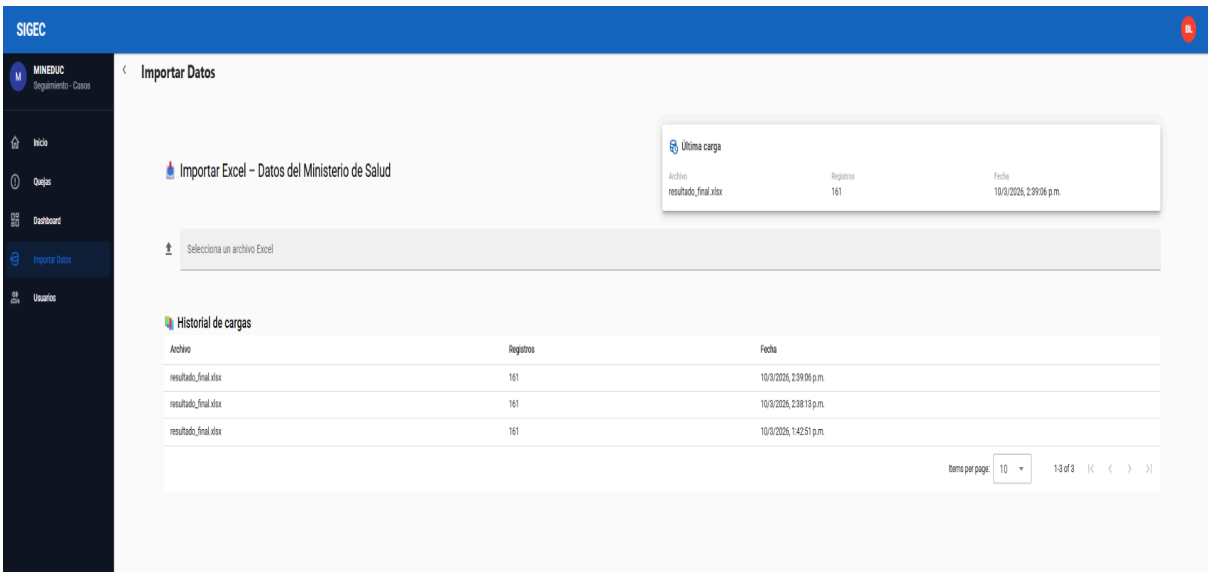


Pantallas de Dashboard

Aquí como podemos observar hay una serie de gráficas que nos ayudaran a ver en masa la cantidad de casos reportados su crecimiento poblacional de féminas afectadas y casos en sus 3 estados teniendo un mapa el cual se utiliza como filtro para cambio de estatus de estas gráficas

Módulo de Estadísticas

- ***75%*** **Frontend**
- ***20%*** **Backend**

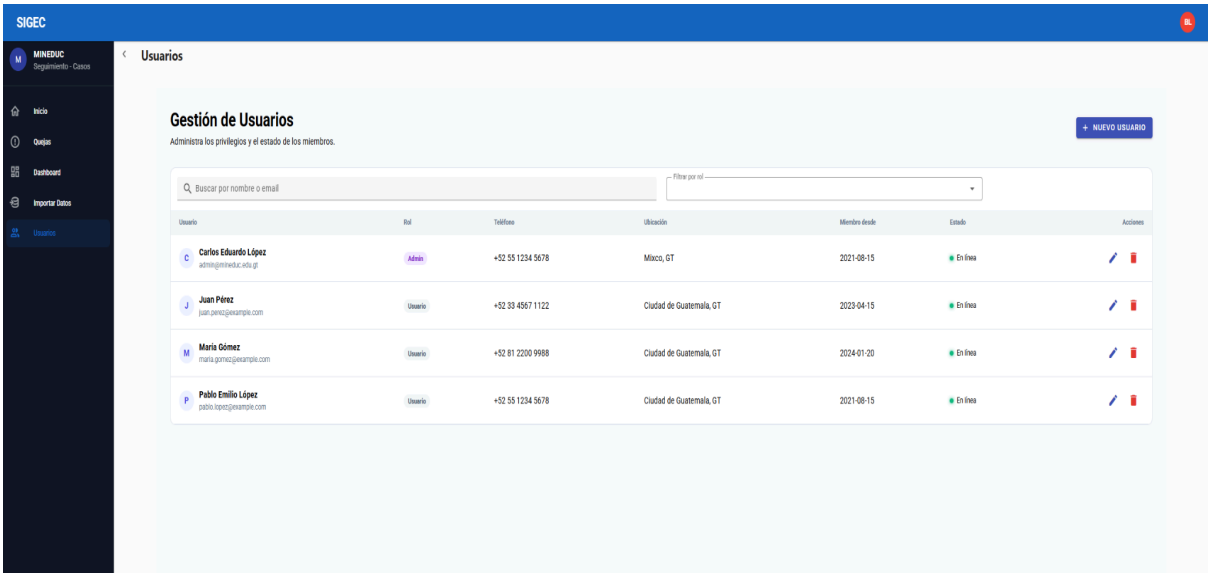


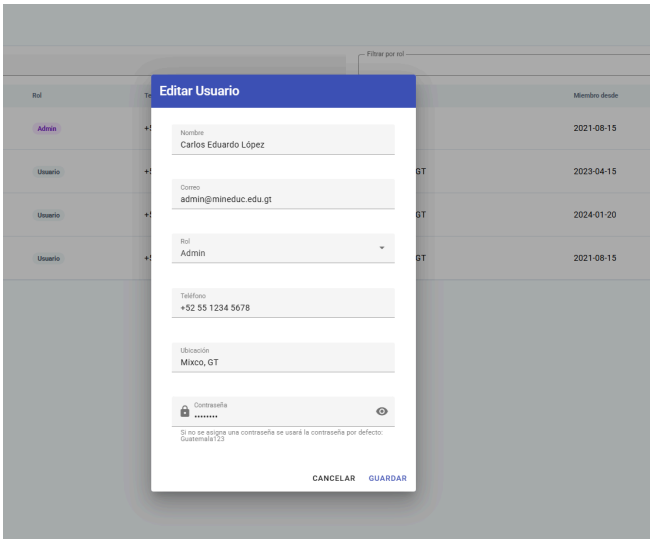
Pantallas de Importación de Datos

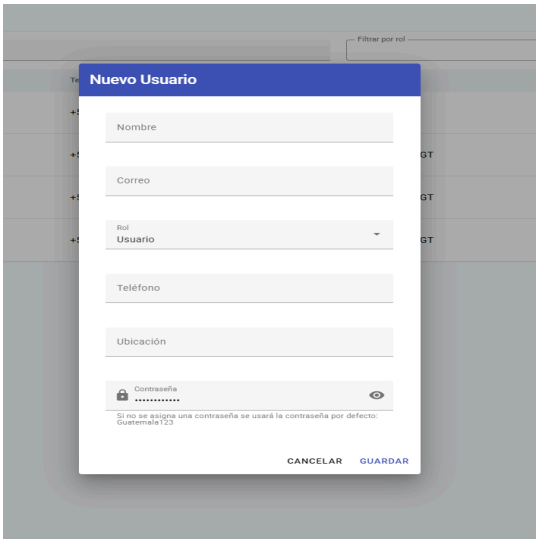
Aquí como podemos observar hay una serie de gráficas que nos ayudaran a ver en masa la cantidad de casos reportados su crecimiento poblacional de féminas afectadas y casos en sus 3 estados teniendo un mapa el cual se utiliza como filtro para cambio de estatus de estas gráficas

Módulo de Importar Datos

- ***75%*** **Frontend**
- ***20%*** **Backend**





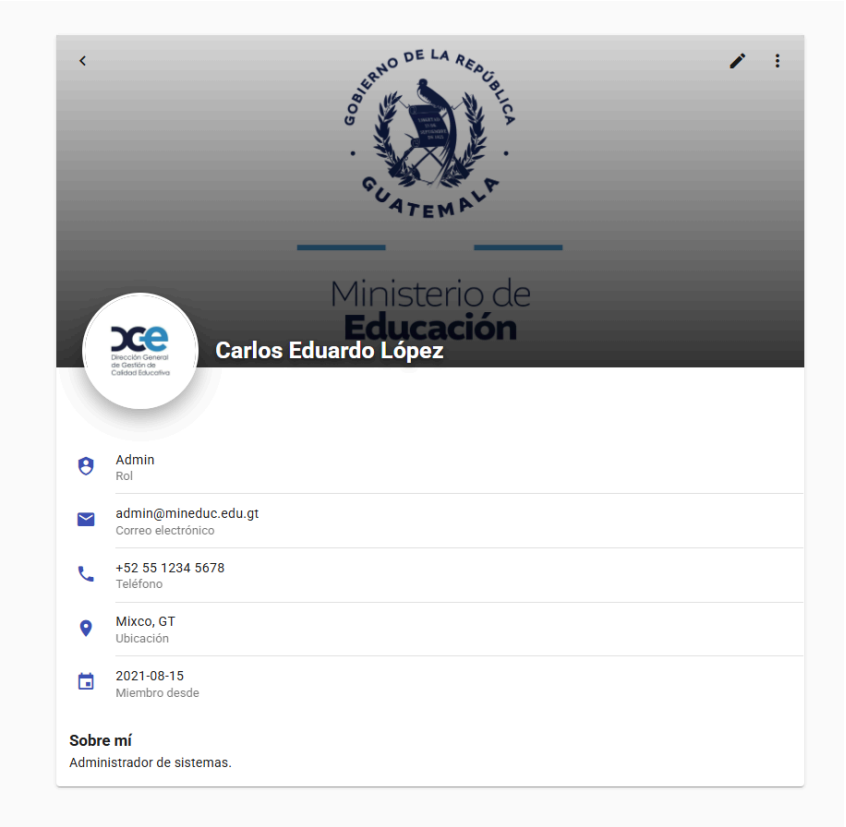


Pantallas de Usuarios

Aquí como podemos observar hay un apartado de usuario el cual será manejado únicamente por los administradores para que puedan tanto crear y editar o eliminar usuarios

Módulo de Usuarios

- ***100%*** **Frontend**
- ***50%*** **Backend**



Pantallas de Perfil

aquí como podemos observar hay un apartado de usuario el cual será manejado únicamente por cada usuario individual para que puedan tanto editar su propio perfil

Módulo de Perfil

- ***100%*** **Frontend**
- ***50%*** **Backend**

2.3 Cambios relevantes desde el último reporte

Desde el último reporte, se han realizado cambios importantes en el sistema. Entre los más relevantes se encuentra la modificación en la gestión de usuarios, así como una actualización del backend.

Además, la estructura de la base de datos ha evolucionado de manera significativa. Actualmente, se cuenta con un mayor número de tablas relacionadas, lo que permite una organización y manejo de la información más robusto.

Por otro lado, ya se ha integrado la API del sistema de catálogos de Asistir y la mesa de ayuda, los cuales son sistemas que manejan un volumen considerable de datos. Para lograr esta integración, se llevaron a cabo diversas reuniones y consultas técnicas, asegurando así el correcto funcionamiento con dichas APIs.

Actividades Realizadas en el Periodo

Además del trabajo continuo en el sistema orientado a la atención de niñas embarazadas, he tenido la oportunidad de involucrarme en otras actividades clave que han contribuido al avance general del proyecto. Entre ellas, destaca mi participación en el despliegue del sistema en un entorno local, lo cual ha permitido visualizar los cambios en tiempo real y validar de manera más eficiente cada una de las mejoras implementadas. Este proceso ha sido fundamental para detectar posibles errores de forma temprana y asegurar una mejor calidad en cada actualización.

Asimismo, he formado parte activa en diversas reuniones enfocadas en la integración de datos, donde no solo se han discutido aspectos técnicos, sino que también se ha fomentado la generación de nuevas ideas para fortalecer el sistema. En estos espacios, se han abordado temas importantes como la definición del nombre del producto y la planificación de su próxima fecha de lanzamiento. Estas discusiones han permitido al equipo alinear objetivos y tomar decisiones más estratégicas de cara al crecimiento del proyecto.

Por otro lado, recientemente hemos adoptado una nueva metodología de trabajo basada en Scrum, la cual ha representado un cambio significativo en la forma en que organizamos nuestras tareas. Esta metodología nos permite trabajar en periodos de tiempo definidos, conocidos como sprints, en los que nos enfocamos en completar módulos específicos del sistema. Gracias a este enfoque, se ha logrado mejorar la productividad del equipo, ya que nos impulsa a cumplir objetivos semanales claros y medibles, facilitando así el seguimiento del progreso y la identificación de áreas de mejora.

En cuanto a la gestión del código, también se han implementado buenas prácticas mediante el uso de un repositorio privado. En este espacio, se manejan distintas ramas de versionamiento, lo que permite trabajar en nuevas funcionalidades sin afectar la versión principal del sistema. Esta estrategia no solo mejora la organización del desarrollo, sino que también brinda mayor seguridad, ya que en caso de presentarse algún inconveniente, es posible regresar a versiones anteriores sin comprometer los avances realizados.

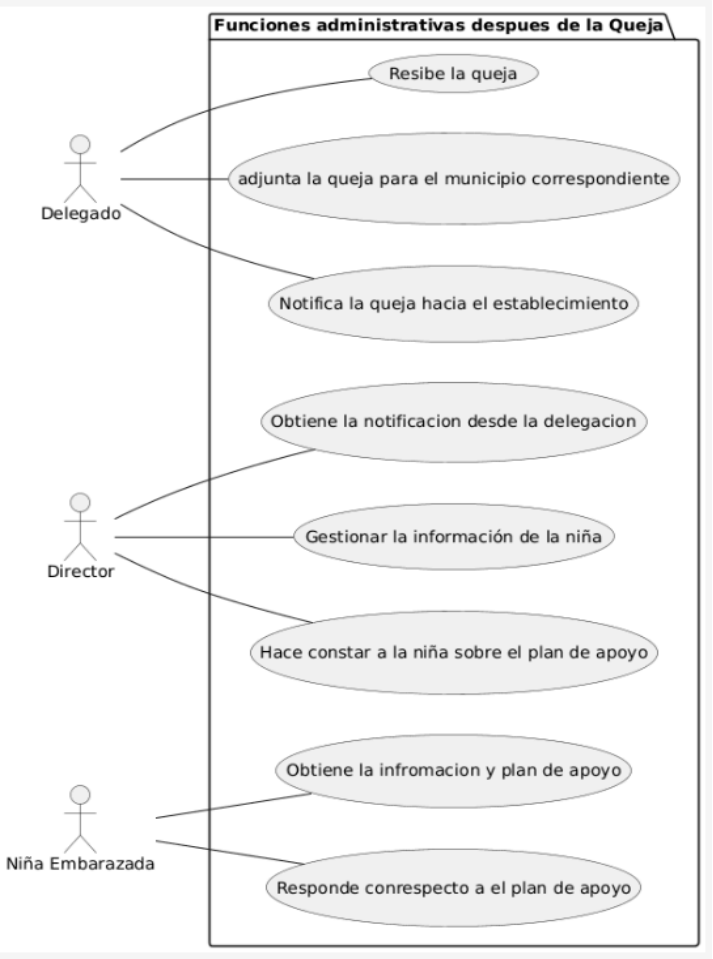
En conjunto, todas estas acciones reflejan un proceso de trabajo más estructurado, colaborativo y orientado a resultados, lo cual fortalece tanto la calidad del sistema como la eficiencia del equipo en cada etapa del desarrollo.

3.1 Funcionalidad de Usuario

Como se ha mencionado anteriormente, se han realizado diversos cambios tanto a nivel visual como técnico en el módulo de usuarios. Estas mejoras han permitido optimizar la experiencia de uso y fortalecer el funcionamiento interno del sistema, haciendo que los procesos sean más claros y eficientes.

A continuación, se presentará el flujo actual de cada uno de los roles de usuario, con el objetivo de mostrar de manera más detallada cómo interactúan dentro del sistema. Este flujo se encuentra representado en el siguiente diagrama, el cual ilustra de forma general el funcionamiento y la lógica que se ha implementado.

Cabe destacar que este diagrama no solo refleja la estructura actual, sino que también responde a las necesidades principales que el sistema busca cubrir. De esta manera, se puede tener una visión más completa de cómo cada componente se integra y contribuye al cumplimiento de los objetivos del proyecto.



3.1 Funcionalidad de Roles por Usuario

Como se ha observado anteriormente, el sistema será utilizado por distintos tipos de usuarios, por lo que se implementará un esquema de roles y permisos que permita identificar y controlar adecuadamente las acciones de cada uno dentro de la plataforma. Con base en esto, se han definido los siguientes roles:

- **Rol Administrador:** corresponde al perfil con control total dentro del sistema.
- **Rol Director:** representa la máxima autoridad a nivel operativo.
- **Rol Usuario:** destinado a usuarios con acceso básico al sistema.

A continuación, se detalla el alcance de cada uno de estos permisos:

Permiso de Administrador

Este rol será asignado principalmente al equipo de soporte técnico, como el área de

innovación de DIGECADE. Tendrá acceso completo al sistema, incluyendo la gestión de configuraciones, corrección de errores y control general como super administrador.

Permiso de Director

Este permiso será otorgado al responsable principal del proceso. Contará con acceso a la mayoría de las vistas y funcionalidades del sistema; sin embargo, no tendrá permisos para realizar cambios técnicos o estructurales críticos.

Permiso de Usuario

Este rol permitirá el acceso a las funcionalidades principales del sistema, como la consulta del estado de casos, la creación de quejas y la visualización del dashboard de estadísticas, limitando su interacción a operaciones básicas.

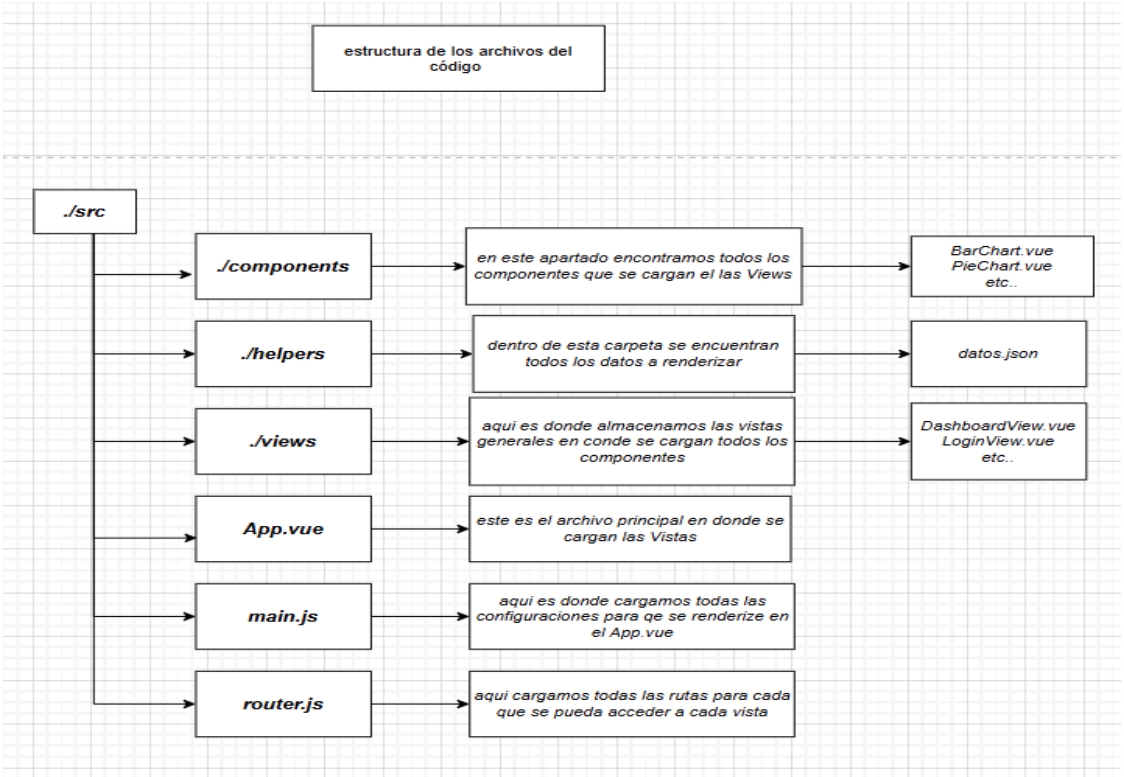
3.3 Estructura del los archivos

A continuación se presenta la estructura de archivos del proyecto, con el objetivo de evidenciar de manera clara la arquitectura de software tanto del frontend como del backend. Este apartado busca mostrar cómo están organizados los distintos componentes del sistema, así como las tecnologías y buenas prácticas que se están utilizando en su desarrollo.

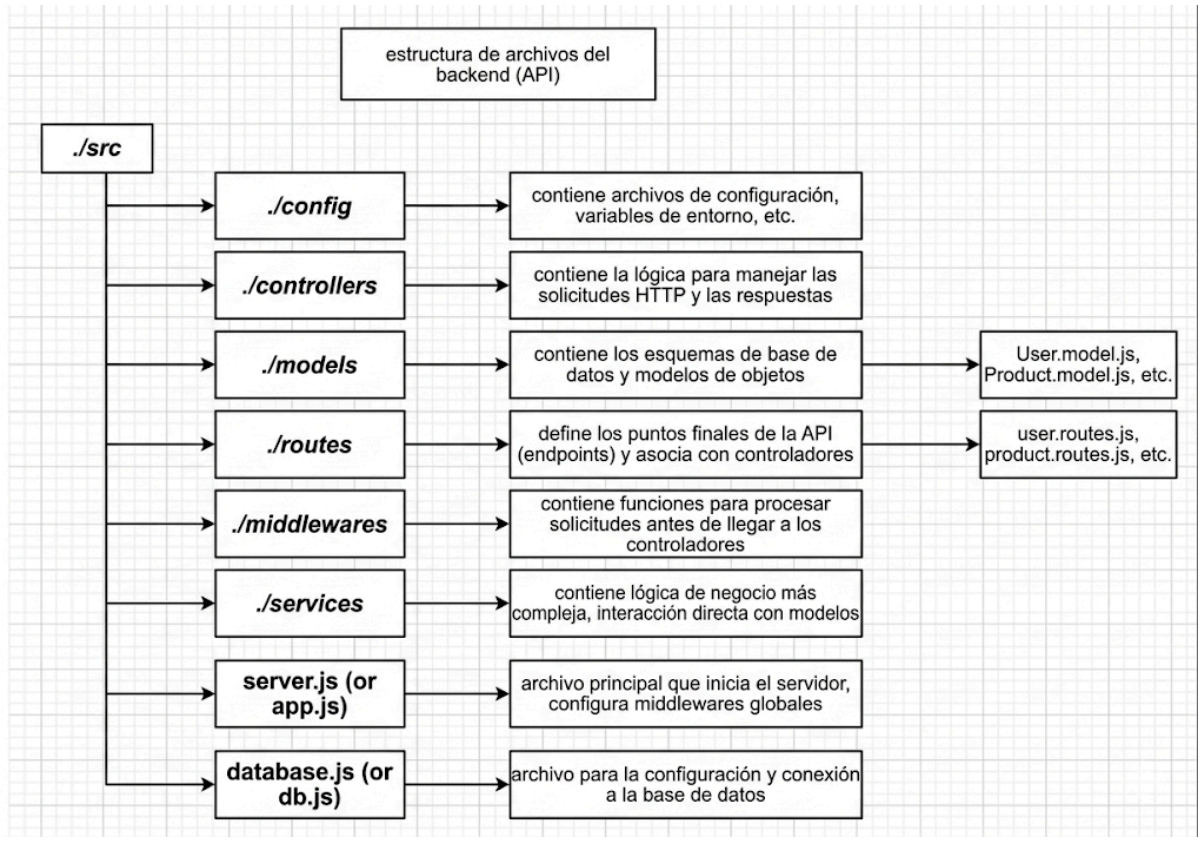
En el caso del frontend, se detalla la distribución de carpetas, componentes, vistas y servicios, permitiendo comprender cómo se construye la interfaz de usuario, cómo se gestionan los datos y de qué forma se conecta con el backend. Por otro lado, en el backend se expone la organización de módulos, controladores, servicios y la estructura de la base de datos, lo cual facilita entender la lógica de negocio, la gestión de información y la integración mediante APIs.

El propósito de esta sección no solo es describir el estado actual del sistema, sino también proporcionar una visión integral de su arquitectura, que sirva como base para futuras mejoras y escalabilidad. Asimismo, este reporte busca funcionar como documentación técnica, permitiendo que nuevos desarrolladores o miembros del equipo puedan

comprender rápidamente la estructura del proyecto y continuar su desarrollo de manera eficiente y ordenada.



Estructura Frontend



Estructura Backend

TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

1. Framework Principal

Vue.js

Descripción:
Vue.js es un framework progresivo de JavaScript utilizado para construir interfaces de usuario interactivas y aplicaciones web de una sola página (SPA).

Beneficios:

- Arquitectura basada en componentes reutilizables
- Reactividad eficiente (actualización automática de la UI)
- Curva de aprendizaje accesible
- Alto rendimiento en aplicaciones modernas

Uso en el proyecto:
Se utiliza como base para el desarrollo de la interfaz del sistema, permitiendo una estructura modular y mantenible.

2. Herramienta de Construcción

Vite

Descripción:
Vite es una herramienta moderna de desarrollo frontend que proporciona un entorno rápido gracias a su sistema de módulos ES.

Beneficios:

- Arranque del servidor de desarrollo extremadamente rápido
- Recarga en caliente (HMR)
- Optimización automática en producción
- Configuración sencilla

Uso en el proyecto:
Se emplea para compilar, servir y optimizar la aplicación durante el desarrollo y despliegue.

3. Framework de UI

Vuetify

Descripción:
Vuetify es una librería de componentes UI basada en Material Design para Vue.

Beneficios:

- Componentes listos para usar (botones, formularios, tablas)
- Diseño moderno y consistente
- Responsive design
- Ahorro de tiempo en desarrollo visual

Uso en el proyecto:
Se utiliza para construir la interfaz gráfica del sistema con un diseño profesional y coherente.

4. Enrutamiento

Vue Router

Descripción:
Permite la navegación entre diferentes vistas o páginas dentro de la aplicación SPA.

Beneficios:

- Navegación sin recargar la página
- Manejo de rutas dinámicas
- Control de acceso a vistas

Uso en el proyecto:
Se utiliza para gestionar las diferentes secciones del sistema.

5. Gestión de Estado

Pinia

Descripción:
Pinia es la librería oficial de gestión de estado para Vue.

Beneficios:

- Código más limpio y estructurado
- Fácil integración con Vue 3
- Soporte para TypeScript
- Modularidad

pinia-plugin-persistedstate

Descripción:
Plugin que permite guardar el estado en almacenamiento local.

Beneficios:

- Persistencia de datos entre sesiones
- Mejora la experiencia del usuario

Uso en el proyecto:
Se utiliza para manejar datos globales y mantener información persistente.

6. Visualización de Datos

amCharts 5

Descripción:
Librería para crear gráficos interactivos y visualizaciones avanzadas.

Beneficios:

- Gráficos dinámicos e interactivos
- Alta personalización
- Soporte para mapas (geodata)

Uso en el proyecto:
Se utiliza para mostrar estadísticas y datos visuales del sistema.

7. Alertas y Notificaciones

SweetAlert2

Descripción:
Librería para mostrar alertas personalizadas.

Beneficios:

- Mejor experiencia visual que alertas nativas
- Personalización de mensajes
- Fácil implementación

Uso en el proyecto:
Se usa para mostrar mensajes de confirmación, errores y notificaciones.

8. Manejo de Archivos Excel

SheetJS (xlsx)

Descripción:
Librería para leer, escribir y manipular archivos Excel.

Beneficios:

- Exportación de datos a Excel
- Importación de información
- Compatibilidad con múltiples formatos

Uso en el proyecto:
Se utiliza para generar reportes y manejar datos en formato Excel.

9. Tipografía e Iconos

Roboto Font

Descripción:
Fuente tipográfica moderna utilizada en Material Design.

Beneficios:

- Alta legibilidad
- Diseño limpio y profesional

Material Design Icons

Descripción:
Colección de iconos para interfaces modernas.

Beneficios:

- Amplia variedad de iconos
- Integración con Vuetify

10. Plugins de Desarrollo

@vitejs/plugin-vue

Permite el soporte de archivos .vue en Vite.

vite-plugin-vue-devtools

Facilita la depuración durante el desarrollo.

ESTRUCTURA DE BASE DE DATOS

El sistema tiene como objetivo el registro y gestión de casos (quejas o seguimiento) de niñas embarazadas, permitiendo la integración de información territorial (departamento y municipio), así como datos educativos provenientes de una API externa del Ministerio de Educación.

Además, el sistema facilita la comunicación con autoridades departamentales, centralizando la información relevante de cada caso.

2. Entidades Principales

Departamento

Representa las divisiones territoriales principales.

Campos sugeridos:

- id_departamento (PK)
- nombre

Municipio

Cada municipio pertenece a un departamento.

Relación:

- Un departamento tiene muchos municipios (1:N)

Campos:

- id_municipio (PK)
- nombre
- id_departamento (FK)

Niña

Entidad central del sistema.

Descripción:
Contiene la información personal y del caso de cada niña embarazada.

Campos:

- id_nina (PK)
- nombre
- edad
- fecha_nacimiento
- direccion
- id_municipio (FK)
- estado_caso (activo, cerrado, en seguimiento)
- fecha_registro

Información Educativa (API)

Importante: No es una tabla principal de escuelas, sino una tabla caché o referencia de datos consumidos desde API.

Descripción:
Almacena información educativa asociada a la niña (snapshot de la API).

Campos:

- id_info_educacion (PK)
- codigo_establecimiento
- nombre_establecimiento
- nivel
- grado
- etnia
- sector (público/privado)
- id_nina (FK)

Queja / Caso

Representa el seguimiento o denuncia del caso.

Campos:

- id_queja (PK)
- descripcion
- fecha
- id_nina (FK)
- estado (abierta, en proceso, cerrada)

Contacto Departamental

Permite gestionar la comunicación con autoridades.

Campos:

- id_contacto (PK)
- nombre
- telefono
- correo
- id_departamento (FK)

3. Relaciones del Sistema

- Departamento → Municipio (1:N)
- Municipio → Niña (1:N)
- Niña → Información Educativa (1:1 o 1:N)
- Niña → Queja (1:N)
- Departamento → Contacto (1:N)

4. Modelo Relacional (Resumen)

DEPARTAMENTO (1) ——— (N) MUNICIPIO

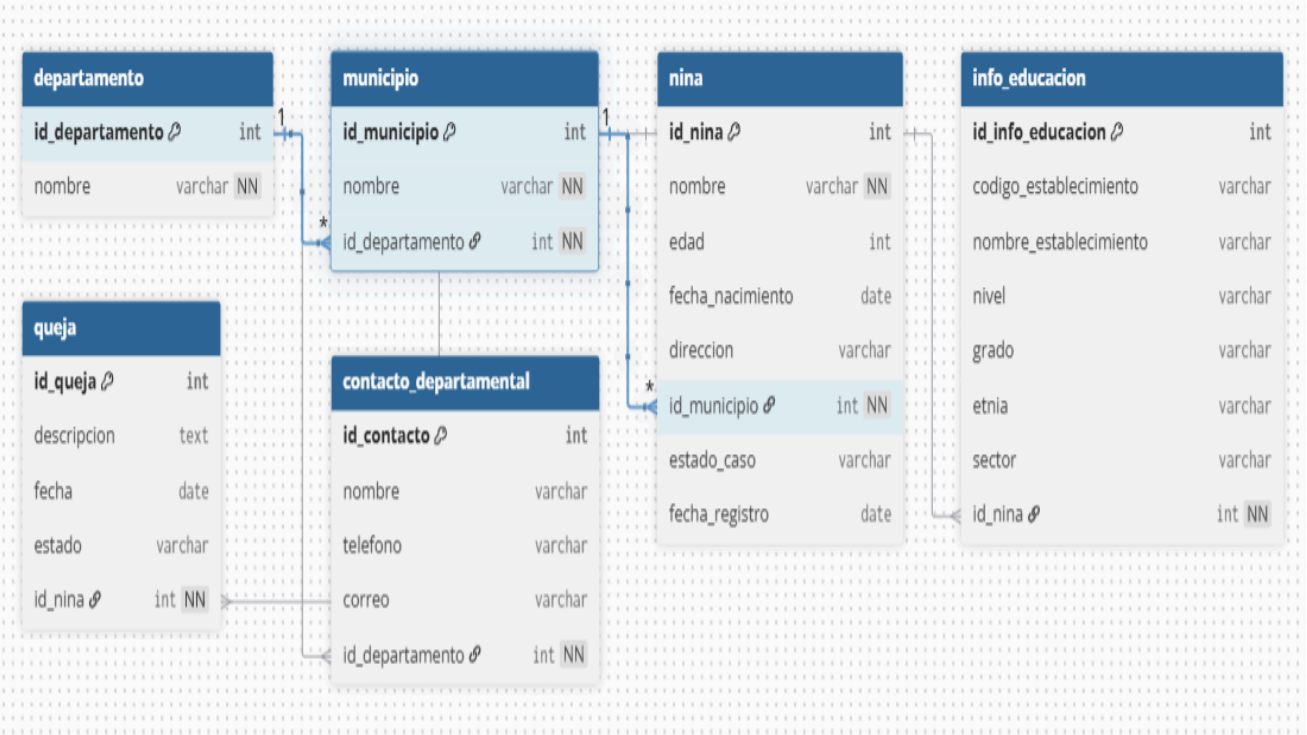
MUNICIPIO (1) ——— (N) NIÑA

NIÑA (1) ——— (N) QUEJA

NIÑA (1) ——— (1) INFO_EDUCACION

DEPARTAMENTO (1) ——— (N) CONTACTO

Descripción Gráfica



El sistema implementa un modelo de control de acceso basado en roles (RBAC), el cual permite gestionar qué acciones puede realizar cada tipo de usuario dentro de la aplicación.

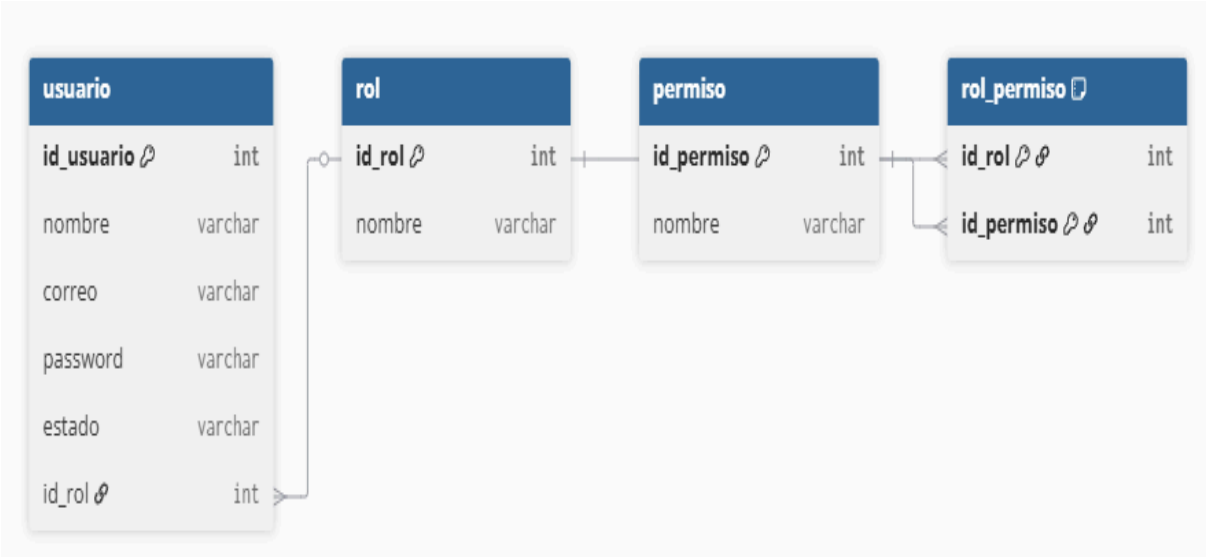
Se han definido tres tipos principales de usuarios:

- **Super Administrador**
- **Director**
- **Usuario Normal**

Cada usuario tiene asignado un **rol**, y cada rol tiene uno o varios permisos, lo que permite una estructura flexible y escalable.

USUARIO (N) ——— (1) ROL
ROL (N) ——— (M) PERMISO

Descripción Gráfica



CONCLUSIÓN

El desarrollo del sistema de gestión y seguimiento de casos de niñas embarazadas representa un esfuerzo integral que ha avanzado de manera constante y estructurada, consolidándose como una iniciativa tecnológica con un alto potencial de impacto social e institucional. A lo largo del proceso, se ha evidenciado un progreso significativo en múltiples dimensiones del sistema, abarcando tanto el diseño de la interfaz de usuario como la construcción de la lógica interna, la organización de la base de datos y la integración con servicios externos.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto ha sido la evolución del frontend, el cual ha alcanzado un nivel considerable de madurez en términos de funcionalidad, usabilidad y diseño. La implementación de una interfaz intuitiva, apoyada en componentes visuales claros como mapas interactivos, gráficas estadísticas y paneles de control, permite a los usuarios interpretar la información de manera ágil y efectiva. Esta capacidad de visualización no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también facilita la toma de decisiones basadas en datos, especialmente en un contexto donde la distribución geográfica y el seguimiento temporal de los casos son factores clave.

Por otro lado, el backend del sistema, aunque aún en desarrollo, ha sido abordado con un enfoque estratégico orientado a garantizar la estabilidad, seguridad y escalabilidad del sistema. La implementación de estructuras organizadas, el uso de frameworks robustos y la adopción de buenas prácticas de desarrollo permiten sentar una base sólida sobre la cual se podrán integrar nuevas funcionalidades sin comprometer el rendimiento. Asimismo, el uso de mecanismos de autenticación seguros y la definición de roles y permisos reflejan un enfoque claro hacia la protección de la información y el control adecuado de accesos dentro del sistema.

En cuanto a la gestión de datos, la evolución de la base de datos ha sido un elemento clave para el avance del proyecto. La estructuración de entidades, relaciones y tablas especializadas permite un manejo más eficiente y ordenado de la información, garantizando su integridad y facilitando su consulta. Además, la incorporación de registros de auditoría y trazabilidad contribuye a fortalecer la confiabilidad del sistema, permitiendo monitorear las acciones realizadas y detectar posibles inconsistencias de manera oportuna.

Otro avance relevante ha sido la integración con servicios externos, lo cual amplía significativamente las capacidades del sistema. La conexión con APIs que proporcionan información actualizada permite enriquecer los datos disponibles, mejorar la precisión de los

registros y reducir la necesidad de ingreso manual de información. Este tipo de integración no solo optimiza los procesos internos, sino que también posiciona al sistema dentro de un ecosistema más amplio de herramientas tecnológicas, favoreciendo la interoperabilidad y el intercambio de información.

Desde el punto de vista metodológico, la adopción de enfoques de trabajo como Scrum ha permitido mejorar la organización del equipo, establecer objetivos claros y dar seguimiento continuo al progreso del proyecto. Este cambio ha contribuido a aumentar la productividad, facilitar la comunicación entre los integrantes y asegurar que cada avance esté alineado con las metas establecidas. De igual forma, la implementación de buenas prácticas en la gestión del código, como el uso de repositorios y control de versiones, ha fortalecido la calidad del desarrollo y reducido riesgos asociados a errores o pérdidas de información.

A pesar de los avances alcanzados, es importante reconocer que el sistema aún se encuentra en una etapa de construcción activa, lo que implica que existen módulos pendientes por completar y procesos que requieren ajustes y validación. Sin embargo, lejos de representar una debilidad, esta fase de desarrollo continuo refleja un compromiso con la mejora constante y la búsqueda de una solución que responda de manera efectiva a las necesidades reales de los usuarios.

En este sentido, las próximas etapas del proyecto estarán enfocadas en la finalización de las funcionalidades restantes, la integración completa de todos los componentes del sistema y la realización de pruebas exhaustivas que permitan validar su desempeño en escenarios reales. Estas acciones serán fundamentales para garantizar que el sistema no solo sea funcional, sino también confiable, eficiente y preparado para su implementación en un entorno operativo.

En conclusión, el proyecto ha logrado consolidar una base tecnológica robusta, sustentada en buenas prácticas, herramientas modernas y un enfoque centrado en el usuario. El avance alcanzado hasta el momento demuestra un progreso significativo hacia la construcción de una plataforma integral que contribuirá de manera efectiva al control, seguimiento y gestión de los casos. El compromiso del equipo de desarrollo, junto con la planificación estratégica y la mejora continua, permite proyectar que el sistema alcanzará un alto nivel de calidad y utilidad, convirtiéndose en una herramienta clave para fortalecer los procesos institucionales y generar un impacto positivo en la atención de esta problemática.